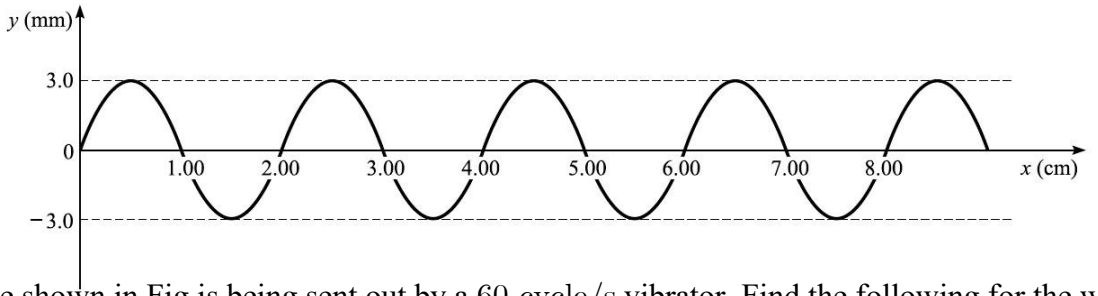
ជំពូកទី២ រលក (Wave)

មេរៀនទី១ គោលការណ៍តម្រួតនៃរលក និងរលកជញ្ជាំ (Superposition and Standing Wave)

1. រលកវាដាដែលមានជំហានរលក 3.4cm ត្រូវបានបញ្ចូនចេញពីគ្រឿងបញ្ចូនមួយ។ ល្បឿនរបស់វាគឺ 3.00×10^8 m/s ។ គណនាប្រេកង់របស់វា។

   Radar waves with 3.4 cm wavelength are sent out from a transmitter. Their speed is 3.00×10^8 m/s. What is their frequency? **Ans.** 8.8×10^9 Hz $= 8.8$ GHz

2. រលកមួយដូចបង្ហាញក្នុងរូបកំពុងត្រូវបានបញ្ចូនចេញដោយម៉ាស៊ីនលំញ័រ 60 លំយោលក្នុងមួយវិនាទី មួយ។ គណនា៖ ក. អំព្លីទុត ខ. ប្រេកង់ គ. ល្បឿនដំណាល ឃ. ខួប



3. The wave shown in Fig is being sent out by a 60 cycle/s vibrator. Find the following for the wave:
   (a) amplitude, **(b)** frequency, **(c)** wavelength, **(d)** speed, **(e)** period.
   Ans. (a) 3.0 mm; (b) 60 Hz; (c) 2.00 cm, (d) 1.2 m/s; (c) 0.017 s

4. ល្បឿនសំលេងក្នុងទឹកសមុទ្រគឺ 1530 m/s ។ ប្រសិនបើប្រេកង់សំលេង 1800Hz មួយត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុង ទឹកសមុទ្រ។ គណនាជំហានរលក។

   The velocity of sound in sea water is 1530 m/s. If a sound of frequency 1800 hz is produced in sea water. Calculate the wavelength.

5. រលកសូរមួយដែលមានជំហានរលក λ ដាលពីមជ្ឈដ្ឋានមួយដោយល្បឿន v ទៅមជ្ឈដ្ឋានមួយទៀតដោយល្បឿន 4v ។ គណនាជំហានរលកនៃសូរក្នុងមជ្ឈដ្ឋានទីពីរ។

   Sound waves of wavelength λ travelling with velocity v in a medium enter into another medium in which their velocity is $4v$. What is the wavelength of sound waves in the second medium?

6. ប្រភពលំញ័រមួយមានសមីការចលនា $y = 3\sin\left(125t + \frac{\pi}{3}\right)$ ។ ប្រភពលំញ័រនេះបញ្ចូនរលកដាលដល់ចុងខ្សែ ប្រវែង 25m ក្នុងរយៈពេល 2.5s ។ គណនាល្បឿនដំណាល ខួប និងជំហានរលក។

7. A vibrator moves according to the equation: $y = 3\sin(125t + \pi/3)$. It sent out a wave that travels along a string of length 25 m in 2.5 s. Calculate the wave speed, period and wavelength.

8. ការវាស់វែងមួយបង្ហាញថាជំហានរលកនៃរលកសូរក្នុងអង្គធាតុមួយគឺ 18cm។ ប្រេកង់នៃរលកនោះគឺ 1900Hz រក ល្បឿនដាលនិងខួបរបស់រលកសូរនោះ។

Measurements show that the wavelength of a sound wave in a certain material is 18 cm. The frequency of the wave is 1900 Hz, What is the wave speed and period of a sound wave.

9. អង្គធាតុមួយយោលដោយលំយោលពីរដែលមានទិសដំណាល និងប្រែកង់ដូចគ្នាខាងក្រោម៖

$$y_1 = 2\sin\left(\pi t + \frac{\pi}{4}\right)(\text{cm}) \text{ និង } y_2 = 2\sin\left(\pi t + \frac{\pi}{3}\right)(\text{cm})$$

ក.គណនាខួប ប្រែកង់ និងផលសងជាសនៃលំយោលទាំងពីរ

ខ.កំណត់អំពីទុត និងជាសដើមនៃរលកតម្រួត

10. An object undergoes oscillations due to two waves propagating in the same direction with identical frequencies. The equations describing the oscillations are:

$$y_1 = 2\sin\left(\pi t + \frac{\pi}{2}\right)(\text{cm}), \text{and } y_2 = 2\sin\left(\pi t + \frac{\pi}{3}\right)(\text{cm})$$

(a) Determine the period, frequency, and phase difference between the two oscillations.
(b) Calculate the amplitude and phase angle of the resultant wave.

11. រលសមីការរលកតម្រួតនៃរលកពីរដែលមានទិសដំណាលនិងប្រែកង់ដូចគ្នាខាងក្រោម៖

ក. $Y_1 = 6\sin\left(2\pi t + \frac{\pi}{6}\right)(\text{cm})$ និង $y_2 = 6\sin\left(2\pi t + \frac{\pi}{6}\right)(\text{cm})$

ខ. $Y_1 = 3\sin(30\pi t)(\text{cm})$ និង $y_2 = 2\sin\left(30\pi t + \frac{\pi}{2}\right)(\text{cm})$

គ. $Y_1 = 4\cos(4\pi t)(\text{cm})$ និង $y_2 = 4\sin\left(4\pi t + \frac{\pi}{2}\right)(\text{cm})$

12. Find the resultant wave of two waves propagating in the same direction with identical frequencies. The equation describing the oscillations are:

a. $y_1 = 6\sin\left(2\pi t + \frac{\pi}{6}\right)(\text{cm}), \text{and } y_2 = 6\sin\left(2\pi t + \frac{\pi}{6}\right)(\text{cm})$

b. $y_1 = 3\sin\left(30\pi t\right)(\text{cm}), \text{and } y_2 = 2\sin\left(30\pi t + \frac{\pi}{2}\right)(\text{cm})$

c. $y_1 = 4\sin\left(4\pi t\right)(\text{cm}), \text{and } y_2 = 4\sin\left(4\pi t + \frac{\pi}{2}\right)(\text{cm})$

13. រកសមីការតម្រួតនៃរលកពីរដែលមានទិសដំណាលនិងប្រែកង់ដូចគ្នាខាងក្រោម៖

ក. $y_1 = 5\sin\left(2\pi t + \frac{\pi}{6}\right)(\text{cm})$ និង $y_2 = 6\sin\left(2\pi t + \frac{\pi}{6}\right)(\text{cm})$

ខ. $y_1 = 2\sqrt{3}\sin(30\pi t)(\text{cm})$ និង $y_2 = 3\sin\left(30\pi t + \frac{\pi}{2}\right)(\text{cm})$

គ. $y_1 = 4\sin\left(4\pi t + \frac{\pi}{4}\right)(\text{cm})$ និង $y_2 = 4\sqrt{2}\sin\left(4\pi t + \frac{\pi}{2}\right)(\text{cm})$

ឃ. $y_1 = 5\sin\left(2\pi t + \frac{\pi}{6}\right)(\text{cm})$ និង $y_2 = 6\sin\left(2\pi t + \frac{7\pi}{6}\right)(\text{cm})$

ង. $y_1 = 4\sin\left(10t + \frac{\pi}{6}\right)(\text{cm})$ និង $y_2 = 5\sin\left(10t + \frac{\pi}{2}\right)(\text{cm})$ និង $y_3 = 8\sin\left(10t + \frac{\pi}{3}\right)(\text{cm})$

14. Find the resultant wave of two waves propagating in the same direction with identical frequencies. The equation describing the oscillations are:

a. $y_1 = 5\sin\left(2\pi t + \frac{\pi}{6}\right)(\text{cm}), \text{and } y_2 = 6\sin\left(2\pi t + \frac{\pi}{6}\right)(\text{cm})$

b. $y_1 = 3\sqrt{3}\sin\left(30\pi t\right)(\text{cm}), \text{and } y_2 = 3\sin\left(30\pi t + \frac{\pi}{2}\right)(\text{cm})$

c. $y_1 = 4\sin\left(4\pi t + \frac{\pi}{4}\right)(\text{cm}), \text{and } y_2 = 4\sqrt{2}\sin\left(4\pi t + \frac{\pi}{2}\right)(\text{cm})$

d. $y_1 = 5\sin\left(2\pi t + \frac{\pi}{6}\right)(\text{cm}), \text{and } y_2 = 6\sin\left(2\pi t + \frac{7\pi}{6}\right)(\text{cm})$

e. $y_1 = 4\sin\left(10t + \frac{\pi}{6}\right)(\text{cm}), y_2 = 2\sin\left(10t + \frac{\pi}{2}\right)(\text{cm}) \text{ and } y_3 = 8\sin\left(10t + \frac{\pi}{3}\right)(\text{cm})$

15. អង្គធាតុមួយយោលដោយលំយោលពីរដែលមានទិសដំណាល និងប្រែកង់ដូចគ្នាខាងក្រោម៖

$$Y_1 = 2\sin\left(\pi t + \frac{\pi}{4}\right)(\text{cm}) \text{ និង } y_2 = 2\sin\left(\pi t + \frac{\pi}{3}\right)(\text{cm})$$

ក.គណនាខួប ប្រែកង់ និងផលសងជាសនៃលំយោលទាំងពីរ

ខ.កំណត់អំពីទុត និងជាសដើមនៃរលកតម្រួត

16. An object undergoes oscillations due to two waves propagating in the same direction with identical frequencies. The equations describing the oscillations are:

$$y_1 = 2\sin\left(\pi t + \frac{\pi}{4}\right)(\text{cm}), \text{and } y_2 = 2\sin\left(\pi t + \frac{\pi}{3}\right)(\text{cm})$$

(a) Determine the period, frequency, and phase difference between the two oscillations.
(b) Calculate the amplitude and phase angle of the resultant wave.

17. លំញ័រមួយចាប់ផ្តើមដាលពីទីតាំងលំនឹងដោយអំពីទុត 4cm និងមានខួប 0.1s ។ សរសេរសមីការលំយោលជា អនុគមន៍នៃពេល។

A vibration originates from a fixed point with an amplitude of $4\ \text{cm}$ and a period of $0.1\ \text{s}$. Write the equation of oscillation as a function of time.

18. រកសមីការរលកតម្រួតនៃរលកពីរខាងក្រោម៖

$$y_1 = 6\sin\left(2\pi t - \frac{\pi}{6}\right)(\text{cm}) \text{ និង } y_2 = 6\sin\left(2\pi t + \frac{\pi}{6}\right)(\text{cm})$$

Find the resultant wave formed by the superposition of the two waves below.

$$y_1 = 6\sin\left(2\pi t - \frac{\pi}{6}\right)(\text{cm}), \text{and } y_2 = 6\sin\left(2\pi t + \frac{\pi}{6}\right)(\text{cm})$$

19. ចូរកំណត់រលកតម្រូតរវាងរលកពីរខាងក្រោម:

$y_1 = 5\sin(0.2x - 5t)$ ហើយ $y_2 = 5\sin(0.2x - 5t - 0.5)$ ដែល x, y គិតជាម៉ែត ហើយ t ជាវិនាទី ។

Determine the resultant wave formed by the superposition of the two waves below.

$y_1 = 5\ \sin\ (0.2x - 5t)\ (\mathrm{cm})$, and $y_2 = 5\ \sin\ (0.2x - 5t - 0.5)\ (\mathrm{cm})$, where $x,\ y$ is measured in meter and t is measured in second.

20. ក្នុងរយៈពេល 5s ចលនារលកមួយដាលឆ្លងកាត់ទីតាំងសង្កេតបាន 3 កំពូលជាសដូចគ្នា និងដាលបានចម្ងាយ 20m ។ គណនាខួប ជំហានរលក និងល្បឿនដំណាលនៃរលក។

During a time interval of 5 seconds, a wave propagates from a point where the observer detects 3 crests that are in phase, traveling a distance of 20 meters. Determine the period, wavelength, and wave speed.

21. រលកពីរខាងក្រោមរងអាំងទែផេរ៉ង់នឹងគ្នាដែលសមីការនិមួយៗផ្តល់ដោយ:

$y_1 = 10.8\sin(0.654x - 2.45t)$ ហើយ $y_2 = 6.73\sin(0.893x - 6.82t)$ ដែល x, y គិតជាម៉ែត ហើយ t ជាវិនាទី ។ រកបម្លាស់ទីសរុបនៅពេល $x = 0.782\mathrm{m}$ និង $t = 5.42\mathrm{s}$ ។

Two waves are interfering with each other, where the equation for each wave is given by $y_1 = 10.8\ \sin\ (0.654x - 2.45t)\ (\mathrm{m})$, and $y_2 = 6.73\ \sin\ (0.893x - 6.82t)\ (\mathrm{m})$, where x,y is measured in meter and t is measured in second. Find the total displacement at $x = 0.782\ \mathrm{m}$ and $t = 5.42\ \mathrm{s}$.

22. រលកស៊ីនុយសូអ៊ីតពីរផ្លាស់ទីលើខ្សែទៅទិសដៅស្តាំដៃហើយវាមានជំហានរលកដូចគ្នា និងមានអំព្លីទុតនិមួយៗ ស្មើ 3.5m ។ ប្រសិនបើរលកមួយលឿនជាស $\frac{\pi}{3}$ ជាងរលកមួយទៀត តើអំព្លីទុតនៃរលកផ្គុបស្មើប៉ុន្មាន?

Two sinusoidal waves are propagating on a rope in the right-hand direction with the same wavelength, and each wave has an amplitude of $3.5\ \mathrm{m}$. One wave leads the other by a phase difference of $\pi/3$. What is the resultant amplitude?

23. រលកស៊ីនុយសូអ៊ីតពីរផ្លាស់ទីលើខ្សែដោយមានទិសដៅដូចគ្នា ហើយអំព្លីទុត និងជំហានរលកស្មើគ្នា។ រលកមួយមានជាសលឿនជាងរលកមួយទៀតចំនួន $\frac{\pi}{6}$ ។ ប្រសិនបើ រលកផ្គុបមានអំព្លីទុតស្មើ 2.6cm ពេលនោះ តើអំព្លីទុតនៃរលកនីមួយៗស្មើប៉ុន្មាន?

Two sinusoidal waves are propagating on a rope in the same direction, with the same amplitude and wavelength. One wave lead s the other by a phase difference of $\pi/6$. If the resultant amplitude is $2.6\ \mathrm{cm}$, what is the amplitude of each wave?

24. ចូរកំណត់ជំហានរលកនៃរលកជង្រុំដែលវែងជាងគេចំនួនបីនៅលើខ្សែ 1m ដែលចុងទាំងពីរនៃខ្សែត្រូវបានចង ជាប់មិនអោយកំរើក។

Determine the wavelength of the three longest standing wave on a rope that is $1\ \mathrm{meter}$ in length, with both ends tied to fixed points.

25. រលកជង្រ្គាំមួយផ្តល់ដោយសមីការ $y = 4\sin 52x\cos(804t)$ ដែល x, y គិតជាសង់ទីម៉ែត ហើយ t ជាវិនាទី ។ រកសមីការទីតាំងនៃរលកពីរដែលបង្កើតបានជារលកជង្រ្គាំនេះ។

A standing wave is described by the equation $y = 4\ \sin\ (52\ x)\ \cos\ (804\ t)$, where x and y are measured in centimeters, and t is measured in seconds. Find the positions where two waves form a standing wave.

26. ដែលលួសមួយមានប្រវែង 1.45m មានម៉ាស 45g រងតំណឹងខ្សែ 865N ។ តើប្រេកង់នៃអាម៉ូនិចទី5 របស់វាស្មើប៉ុន្មាន?

A steel string has a length of $1.45\ \mathrm{m}$ and a mass of $45\ \mathrm{g}$, and it is subjected to a tension force of $865\ \mathrm{N}$. What is the frequency of the fifth harmonic?

27. រលកដាលនៅលើខ្សែយឺតមួយមានសមីការស៊ីនុសូអ៊ីត: $y(x,t) = 3.27\sin(72.1x - 2.72)\ (\mathrm{mm})$ $x \to (\mathrm{m})$ $t \to (\mathrm{s})$

ក.កំណត់អំពីទុតរលក។

ខ.កំណត់ជំហានរលក ខួប និងល្បឿននៃរលកដំណាល។

A wave propagates according to the equation $y\ (x,t) = 3.27\ \sin\ (72.1x\ -\ 2.72t)\ (\mathrm{mm})$, where x is in meters and t is in seconds.

a. Find the amplitude of the wave.

b. Determine the wavelength, period, and wave speed.

28. រលកស៊ីនុយសូអ៊ីតមួយបានកើតចេញពីប្រភពរំញ័រចំណុច A ដែលមានអំពីទុត $a = 5\mathrm{cm}$ ខួប $T = 0.5\mathrm{s}$ និងល្បឿននៃរលកដំណាល $v = 40\ \mathrm{cm/s}$ ។

ក.សរសេរសមីការរលកត្រង់ចំណុច A និងត្រង់ចំណុច M ដែលមានគំលាត 50cm ពីចំណុច A ។

ខ.រកបណ្តាចំណុចទាំងឡាយដែលស្របជាសនិងចំណុច A ។

A sinusoidal wave originates from a vibration source A with an amplitude of $a = 5\ \mathrm{cm}$, a period of $T = 0.5\ \mathrm{s}$, and a wave speed of $v = 40\ \mathrm{cm/s}$.

a. Write the wave equation at point A and at point M, which is $50\ \mathrm{cm}$ away from point A.

b. Find the points along the wave that are in phase with point A.

29. ប្រភពលំញ័រមួយមានចលនាត្រូវនឹងសមីការ: $y = 3\sin(125.6t + \frac{\pi}{3})(\mathrm{cm})$ ប្រភពនេះបានបញ្ចូលរលកដែល ដែលដាលផុតខ្សែប្រវែង 25m ក្នុងរយៈពេល 2.5s ។ រកល្បឿនដំណាល v ខួប T និងប្រវែងរលក λ ។

A vibrating source moves according to the equation $y = 3\ \sin\ (125.6t + \pi/3)\ (\mathrm{cm})$. This source sent out a wave that propagates along a rope $25\ \mathrm{m}$ long in $2.5\ \mathrm{s}$. Determine the wave speed (v), period (T), and wavelength (λ).

30. ខ្សែមួយមានប្រវែង $l = 5\mathrm{m}$ មានម៉ាស $m = 0.49\mathrm{kg}$ ត្រូវគេសន្ធឹងដោយកម្លាំង $F = 9.8\mathrm{N}$ ។

ក.គណនាល្បឿនដំណាលនៃរញ្ជួយមួយនៅលើខ្សែនោះ។

ខ.គណនាប្រវែងរលកក្នុងករណីដែលគេនឹងចាវញ្ជួយជាចលនាញ័រមានប្រេកង់ $f = 40\text{Hz}$ ។

A rope has a length of $l = 5$ m and a mass of $m = 0.49$ kg. It is stretched by a force of $F = 9.8$ N.

a. Calculate the wave speed of propagation along the rope.

b. Determine the wavelength if the wave's frequency is $f = 40$ Hz.

31. ខ្សែយឺតមួយអាចបញ្ជូនរញ្ជួយដោយល្បឿន $10\,\text{m/s}$ ។ ក្នុងករណីដែលរញ្ជួយបង្កើតនៅចុង O ជាចលនាញ័រ ស៊ីនុយសូអ៊ីតទទឹងមានអំព្លីទុត 10cm និងប្រេកង់ $f = 2.5\text{Hz}$ ។

ក.គណនាប្រវែងរលកដាលនៅលើខ្សែ។

ខ.តើក្រោយពីរញ្ជួយចេញពីចំណុច O អស់រយៈពេលមួយខួប ខ្សែយឺតនេះមានរាងដូចម្តេច

An elastic rope propagates a wave with a speed of $v = 10$ m/s. At one end of the rope (point O), a transverse sinusoidal vibration is generated with an amplitude of $\text{A} = 10$ cm and a frequency of $f = 2.5$ Hz.

a. Calculate the wavelength of the wave propagating on the rope.

b. Describe the motion of the rope at point O after one full cycle of the wave.

32. រលកនៃខ្សែមួយដាលដោយល្បឿន $260\,\text{m/s}$ នៅពេលវារងតំណឹងខ្សែស្មើ 68N ។ តើម៉ាសក្នុងមួយខ្នាតប្រវែងស្មើប៉ុន្មាន?

A wave propagates along a rope with a speed of $v = 260$ m/s under a tension force of $F = 68$ N. Determine the mass per unit length of the rope.

33. គេអោយសមីការរលកពីរខាងក្រោម:

$$\text{y}_1 = 10.8\sin(0.654\text{x} - 2.45\text{t}), \qquad \text{y}_2 = 10.8\sin(0.654\text{x} - 2.45\text{t} - 0.834)$$

ក.គណនារលកតម្រូតនៃសមីការរលកទាំងពីរ។

ខ.នៅពេល $\text{x} = 0.895\text{m}\,,\text{t} = 6.94\text{s}$ តើបម្លាស់ទីនៃរលកតម្រូតស្មើប៉ុន្មាន?

Two waves are described by the following equations:

$y_1 = 10.8\ \sin\ (0.654x - 2.45t),\ y_2 = 10.8\ \sin\ (0.654x - 2.45t - 0.834)$

a. Calculate the equation for the resultant wave produced by the superposition of these two waves

b. Determine the displacement of the resultant wave at $x = 0.895$ m and $t = 6.94$ s.

34. គេមានរលកពីរដែលផ្លាស់ទីលើខ្សែតែមួយ។ រលកនីមួយៗមានសមីការ:

$\text{y}_1 = 2\sin(3\pi\text{x} - 600\text{t})$ ហើយ $\text{y}_2 = 2\sin\left(3\pi\text{x} - 600\text{t} - \frac{\pi}{3}\right)$ ដែល $\text{x}\,,\text{y}$ គិតជាសង់ទីម៉ែត ហើយ t ជាវិនាទី ។

ក.គណនាអំព្លីទុតនៃរលកតម្រូត។

ខ.នៅខណៈ $\text{t} = 1.3\text{s}$ តើបម្លាស់ទី និងល្បឿនដំណាលនៃចំណុចមួយនៅលើខ្សែត្រង់ $\text{x} = 2.5\text{m}$ ស្មើប៉ុន្មាន?

Two waves propagate along the same rope, and their equations are given as:

$y_1 = 2\sin(3\pi x - 600t)$, and $y_2 = 2\sin(3\pi x - 600\,t - \pi/3)$ where x and y are measured in centimeters, and t is measured in seconds.

a. Calculate the amplitude of the resultant wave of these two waves.

b. At the instant $t = 1.3$ s, determine the displacement and wave speed at a point on the rope located at $x = 2.5$ m.

35. រលកពីរផ្លាស់ទីលើខ្សែតែមួយដែលរលកនីមួយៗមានសមីការ:

$$y_1 = 5\sin\left(12x - 180t - \frac{\pi}{4}\right) \text{ និង } y_2 = 5\sin\left(12x - 180t + \frac{\pi}{3}\right)$$

ក.គណនាផលសងជាសរវាងរលកទាំងពីរ។

ខ.គណនារលកតម្រូតនៃសមីការទាំងពីរខាងលើ។ តើនៅខណៈ $t = 1.7s, x = 2m$ បម្លាស់ទីរបស់វាស្មើប៉ុន្មាន

Two waves propagate along the same rope, and their equations are given as:

$$y_1 = 5\sin\left(12x - 180t - \frac{\pi}{4}\right)(\text{cm}), \text{and } y_2 = 5\sin\left(12x - 180t + \frac{\pi}{3}\right)(\text{cm})$$

a. Calculate the phase difference $(\Delta\phi)$ between the two waves.

b. Determine the resultant wave equation of these two waves. At $t = 1.7$ s and $x = 2$ m, calculate the displacement of the resultant wave.

36. រលកជង្រុំមួយផ្តល់ដោយសមីការទីតាំង $y = 5\sin\frac{\pi}{3}x\cos 40\pi t$ ដែល x, y គិតជា cm ហើយ t គិតជា s ។

ក.គណនាអំពីទុត និងល្បឿននៃរលកដែលបណ្តាលឲ្យមានរលកជង្រុំនេះ។

ខ.តើចម្ងាយរវាងថ្នាំងនីមួយៗស្មើប៉ុន្មាន?

A standing wave is described by the equation: $y = 5\sin(\pi/3x)\cos(40\pi t)$ where x and y are measured in centimeters, and t is measured in seconds.

a. Determine the amplitude and the wave speed responsible for generating this standing wave.

b. Calculate the distance between consecutive nodes in the standing wave.

37. រលកជង្រុំមួយផ្តល់ដោយសមីការទីតាំង $y = 3.6\sin(35x)\cos(1.6 \times 10^3 t)$ ដែល x, y គិតជា cm ហើយ t គិតជា s ។ ចូរកំណត់អំពីទុត ល្បឿនដំណាល ប្រេកង់ និងជំហានរលកនៃរលកជង្រុំនេះ។ សន្មតថាវាផ្តុំ ឡើងដោយរលកពីរ។

A standing wave is described by the equation: $y = 3.6\sin(35x)\cos(1.6 \times 10^3 t)$ where x and y are measured in centimeters, and t is measured in seconds. Assuming the standing wave is formed by the superposition of two traveling waves. Find the amplitude, the wave speed, the frequency, and wavelength of the wave.

38. រលកមួយផ្លាស់ទីលើខ្សែដែលមានសមីការ $y = 6\sin(5\pi x - 314t)$ ដែល x, y គិតជា cm ហើយ t គិតជា s នៅពេលគេបន្ថែមរលកមួយទៀតគេបាន រលកមួយថ្មីដែលមានអំព្លីទុត 4cm ។ រកសមីការទីតាំងនៃរលកទីពីរនេះ ដោយដឹងថា វាមានអំព្លីទុត ប្រេកង់ និងជំហានរលកដូចៗគ្នា។

A wave propagates on a rope and is described by the equation: $y_1 = 6\sin(5\pi x - 314t)$ where x and y are measured in centimeters, and t is measured in seconds. When another wave is added, the resultant wave has an amplitude of 4 cm. Determine the equation for the second wave, assuming it has the same amplitude, frequency, and wavelength as the first wave.

39. រលកវិទ្យុ AM និង FM ជារលកទទឹងដែលមានផ្ទុករលកអគ្គិសនីម៉ាញេទិច។ រលកទាំងពីរនេះធ្វើដំណើរដោយ ល្បឿន 3.00×10^8 m/s ។ ស្ថានីយ៍មួយផ្សាយរលកវិទ្យុ AM មួយដែលប្រេកង់របស់វាគឺ 1230×10^3Hz និង រលកវិទ្យុ FM មួយដែលប្រេកង់របស់វាគឺ 91.9×10^6Hz ។ គណនាប្រវែងរវាងគំលាតនៃកំពូលរបស់រលក នីមួយៗ។

AM and FM radio waves are transverse waves consisting of electric and magnetic field disturbances traveling at a speed of $3.00 \text{ x } 10^8$m/s. A station broadcasts AM radio waves whose frequency is $1230 \text{ x } 10^3$Hz and an FM radio wave whose frequency is $91.9 \text{ x } 10^6$ Hz. Find the distance between adjacent crests in each wave

40. បុរសម្នាក់ដែលឈរនៅឆ្នេរសមុទ្រសំគាល់ឃើញថាបន្ទាប់ពីកំពូលនៃរលកមួយដាលផុតទៅ កំពូលនៃរលក 10 ទៀតបានដាលឆ្លងកាត់ដោយប្រើពេល 120s ។ រកប្រេកង់នៃរលកនោះ។

A man standing on the beach observes that after the crest of one wave has passed, the crests of 10 waves pass the same point in 120 seconds. Find the frequency of the wave.

41. ខ្សែមួយមានរលកទទឹងដែលមានជំហានរលក 31cm ដាលលើវា ពេលដែលត្រូវបានបញ្ជាដោយឧបករណ៍ លំញ័រដែលមានប្រេកង់ 120Hz ។

ក.តើវាដាលដោយល្បឿនប៉ុន្មាននៅលើខ្សែ

ខ.ប្រសិនបើតំនឹងខ្សែគឺ 1.2N តើម៉ាសរបស់ខ្សែប្រវែង 50cm មានតម្លៃប៉ុន្មាន?

A rope supports a transverse wave with a wavelength of 31 cm, and it is subjected to a vibrator with a frequency of 120 Hz.

a. What is the wave speed on the rope?

b. If the tension in the rope is 1.2 N, what is the mass of a 25 cm length of rope?

42. កំណត់ទីតាំង y ត្រង់ $x = 2.5$m នៅខណៈ $t = 10.5$s នៃសមីការតម្រូតរបស់រលកខាងក្រោម៖

$$y_1 = 8.0\sin(0.3x - 60t)(\text{m}) \text{ និង } y_2 = 10.0\sin(0.6x - 30.0t)(\text{m})$$

Determine the displacement y at $x = 2.5$ m and $t = 10.5$ s for the resultant wave, where the equations of the individual waves are given as:

$$y_1 = 8\sin\left(0.3x - 60t\right)(\text{m}), \text{and } y_2 = 10.0\sin\left(0.6x - 30.0t\right)(\text{m})$$

43. រលកពីរនៅលើខ្សែមួយត្រូវបានពិពណ៌នាដោយអនុគមន៍រលក $y_1 = 3.0\sin(4.0x - 1.6t)(cm)$ និង $y_2 = 4.0\sin(5.0x - 2.0t)(cm)$ ។ រកតម្រូតនៃរលកនៅត្រង់ទីតាំងក្នុងករណី៖

ក. $X = 1.00cm, t = 1.00s$ ខ. $X = 1.00cm, t = 0.500s$ គ. $X = 0.500cm, t = 0s$

Two waves on a rope are described by the wave functions

$y_1 = 3.0\sin(4.0x - 1.6t)(\text{cm}), \text{and } y_2 = 4.0\sin(5.0x - 2.0t)(\text{cm})$

Find the resultant wave for the following cases:

a. $x = 1.00$ cm, $t = 1.00$ s, **b.** $x = 1.00$ cm, $t = 0.500$ s, **c.** $x = 0.500$ cm, $t = 0$ s.

44. រលកស៊ីនុយសូអ៊ីតពីរដែលដាលក្នុងទិសដៅផ្ទុយគ្នាកាត់គ្នាបង្កើតបានជារលកជញ្ជាំមួយដែលមានអនុគមន៍រលក $y = 1.50\sin(0.400x)\cos(200t)$ ។ កំណត់ ជំហានរលក ប្រេកង់ និងល្បឿននៃរលកតម្រូត។

Two sinusoidal waves propagate in opposite directions and interfere with each other, creating a standing wave described by the wave function: $y = 1.50 \sin(0.400x) \cos(200t)$. Determine the wavelength, frequency, and wave speed of the resultant wave.

45. រលកស៊ីនុយសូអ៊ីតពីរដែលផ្គុបគ្នាក្នុងមជ្ឈដ្ឋានមួយត្រូវបានពិពណ៌នាដោយអនុគមន៍រលក

$y_1 = 3.0\sin\pi(x + 0.6t)(cm)$ និង $y_2 = 3.0\sin\pi(x + 0.6t)(cm)$

កំណត់អេឡុងកាស្យុងអតិបរមានៃចលនារបស់រលកត្រង់ទីតាំងក្នុងករណី៖

ក. $X = 0.25cm$ ខ. $0.500cm$ គ. $X = 1.5cm$

ឃ.រកតម្លៃតូចបំផុតបីនៃទីតាំង x ដែលត្រូវនឹងពោះរលក។

46. Two sinusoidal waves combine in a medium, described by the wave functions:

$y_1 = 3.0\sin\pi(x + 0.6t)(\text{cm}), \text{and } y_2 = 3.0\sin\pi(x + 0.6t)(\text{cm})$. Determine the maximum displacement of the wave motion at the following positions:

a. $x = 0.25$ cm, **b.** $x = 0.500$ cm, **c.** $x = 1.5$ cm.

d. Find the three smallest values of x that correspond to the locations of the antinodes of the wave.

47. រលកពីរដែលដាលតាមទិសដៅផ្ទុយគ្នាក្នុងមជ្ឈដ្ឋានតែមួយបង្កើតបានជារលកជញ្ជាំមួយ។ សមីការអនុគមន៍ រលកនីមួយៗគឺ $y_1 = 4.0\sin(3.0x - 2.0t)(cm)$ និង $y_2 = 4.0\sin(3.0x + 2.0t)(cm)$

48. ក.គណនាអេឡុងកាស្យុងអតិបរមារបស់សមីការរលកត្រង់ $x = 2.3cm$ ។

ខ.រកទីតាំងថ្នាំង និងទីតាំងពោះរបស់សមីការចលនារលក បើរលកចាប់ផ្តើមដាលពីទីតាំងថ្នាំង $x = 0cm$ ។

គ.គណនាអេឡុងកាស្យុងអតិបរមាត្រង់ទីតាំងពោះ។

Two waves propagate in opposite directions in the same medium and form a standing wave. The wave functions of the two waves are:

$$y_1 = 4.0 \sin(3.0x + 2.0t) \text{ cm and } y_2 = 4.0 \sin(3.0x + 2.0t) \text{ cm}$$

a. Calculate the maximum displacement of the wave at $x = 2.3$ cm.

b. Find the positions of the nodes and antinodes of the wave if the wave originated at the node position $x = 0$ cm.

c. Calculate the maximum displacement at the antinode.

49. រលកស៊ីនុយសូអ៊ីតដាលពីរត្រូវបានពិពណ៌នាដោយអនុគមន៍រលក៖

$$y_1 = 5.00\sin(4.00x - 1200t)(m) \text{ និង } y_2 = 5.00\sin(4.00x - 1200t - 0.250)(m)$$

ក.រកអំព្លីទុតនៃរលកតម្រូត

ខ.គណនាប្រេកង់នៃរលកតម្រូត

Two sinusoidal propagating waves are described by the following wave functions:

$$y_1 = 5.00 \sin (4.00x - 1200t) \text{ m and } y_2 = 5.00 \sin (4.00x - 1200t - 0.250) \text{ m}$$

a. Find the amplitude of the resultant wave.

b. Calculate the frequency of the resultant wave.

50. រលកមួយត្រូវបានតំណាងដោយសមីការ $y = 0.2\sin0.40\pi(x - 60t)(cm)$ ។ គណនា៖

ក.អំព្លីទុត ខ.ជំហានរលក គ.ល្បឿរលក ឃ.ប្រេកង់រលក

ង.គណនាអេឡុងកាស្យុងនៅត្រង់ $x = 5.5cm$ និង $t = 0.020s$ ។

A wave is represented by the equation: $y = 0.2 \sin 0.40\pi (x - 60t)$ cm. Calculate:

a. The amplitude

b. The wavelength

c. The wave speed

d. The frequency

e. The maximum displacement at $x = 5.5$ cm and $t = 0.020$ s.

51. ខ្សែដេកប្រវែង 5.00m មួយមានម៉ាស 1.45g ។ តើត្រូវមានតំណឹងខ្សែប៉ុន្មានប្រសិនបើរលកមានប្រេកង់ 120Hz និងជំហានរលក 60.0cm ? តើម៉ាសប៉ុន្មានដែលត្រូវបានព្យួរពីចុងរបស់វា(នៅលើរ៉ក) ដើម្បីផ្តល់នូវ តំណឹងខ្សែនេះ?

A horizontal rope with a length of 5.00 m and a mass of 1.45 g. What tension should be applied if the wave has a frequency of 120 Hz and a wavelength of 60.0 cm? What mass should be suspended from the end of the rope (on a pulley) to provide this tension?

52. រលកជង្រុំនៅលើខ្សែមួយត្រូវបានពិពណ៌នាដោយសមីការ $y = 2.50 \times 10^{-3}\sin(0.75\pi x)\cos(942t)(m)$ ហើយមានចុងខាងឆ្វេងនៃខ្សែត្រង់ $x = 0$ ។ គណនាចម្ងាយពីចុងខ្សែខាងឆ្វេងទៅទីតាំងថ្នាំង និងទៅទីតាំង ពោះនៃរលកជង្រុំ។

A standing wave on a rope is described by the equation: $y = 2.50 \times 10^{-3}\sin (0.75\pi x) \cos (942t)$ m. The left end of the rope is at $x = 0$.

Calculate the distance from the left end of the rope to the positions of the first node and first antinode of the wave.

53. អនុគមន៍រលកជង្រុំមួយគឺ $y(x,t) = 4.44 \times 10^{-3}\sin(0.750\pi x)\cos(942t)(m)$ ។ ចំពោះរលកដាលពីរដែលបង្កើតបានជារលកជង្រុំ ចូរគណនា៖

ក.អំព្លីទុត ខ.ជំហានរលក គ.ប្រេកង់ ឃ.ល្បឿនរលក ង.អនុគមន៍រលក។

The standing wave function is given by: $y = 4.44 \times 10^{-3}\sin(0.75\pi x)\cos(942t)$ m. For two waves that formed this standing wave, calculate:

a. Amplitude **b.** Wavelength **c.** Frequency **d.** Wave speed **e.** The wave function for each individual wave.

54. រលកពីរនៅលើខ្សែមួយមានអនុគមន៍

$$y_1 = 0.015\cos\left(\frac{x}{2} - 40t\right)(m) \text{ និង } y_2 = 0.015\cos\left(\frac{x}{2} + 40t\right)(m)$$

ក.កំណត់ទីតាំងថ្នាំងនៃរលកជង្រុំ។

ខ.រកអេឡុងកាស្យុងអតិបរមានៃរលកត្រង់ $x = 1.25m$ ។

Two wave functions on a rope are described by:

$$y_1 = 0.015\cos\left(\frac{x}{2} - 40t\right)(m), \text{and } y_2 = 0.015\sin\left(\frac{x}{2} + 40t\right)(m)$$

a. Determine the node positions of the standing wave.

b. Find the maximum displacement of the wave at $x = 1.25$ m.

55. រលកដាលលើខ្សែមួយមានសមីការ $y = 0.27 \times 10^{-3}\sin(12x - 500t)(m)$ ។

ក.រកល្បឿននិងសំទុះនៃភាគល្អិតនៅលើខ្សែនៅត្រង់ទីតាំង $x = 0.2m$

ខ.រកអេឡុងកាស្យុងនៅត្រង់ចំណុចនោះនៅខណៈ $t = 4s$

A wave propagates on a rope described by the equation: $y = 0.27 \times 10^{-3}\sin(12x - 500t)$ m

a. Find the speed and acceleration of a particle on the rope at position $x = 0.2$ m.

b. Find the maximum displacement of the wave at $t = 4$ s at the given point.

56. បម្លាស់ទីនៃរលកមួយអោយដោយសមីការ $y = 0.10\sin(0.10x - 0.10t)(m)$ ។ គណនា អំព្លីទុតនៃរលក ចំនួនរលក ជំហានរលក ខួបនៃរលក និងល្បឿនដំណាលរលក។

The displacement of a wave is given by the equation: $y = 0.10\sin(0.10x - 0.10t)$ m. Calculate the following properties of the wave: Amplitude, Wave number, Wavelength, Period, and Wave speed.

57. គណនាប្រេកង់ និងល្បឿនដំណាលរលក ដែលមានសមីការរលកឲ្យដោយ $y = 0.60\sin\left[2\pi\left(\frac{x}{55} - \frac{t}{0.05}\right)(m)\right]$

Calculate the frequency and wave speed for a wave whose equation is given by

$$y_1 = 0.60\sin\left[2\pi\left(\frac{x}{55} - \frac{t}{0.05}\right)(m)\right]$$